Техническое задание (ТЗ)
для разработки системы управления школой

1. Общая информация
   Название системы: School Management System
   Цель системы: автоматизация управления школой — учет учеников, учителей, классов, расписания, оценок, новостей и административной информации.
   Тип приложения: веб-приложение.
   Технологии:
   Backend: PHP, Laravel
   Frontend: Blade templates
   Аутентификация: Laravel Breeze
   База данных: MySQL
2. Типы пользователей
3. Администратор
4. Учитель
5. Ученик
6. Родитель
7. Основные модули системы

3.1 Аутентификация и пользователи
Функции:
регистрация пользователя
вход в систему
выход из системы
восстановление пароля
роли пользователей
Поля таблицы users:
id
name
email
password
role (admin, teacher, student, parent)
phone
created_at
updated_at

4. Модуль школ

Таблица schools
id
name
region
city
address
director_name
phone
created_at
updated_at
Функции:
создание школы
редактирование
удаление
просмотр списка школ

5. Модуль классов

Таблица classes
id
school_id
name (например 7A, 8B)
teacher_id (классный руководитель)
year
created_at
updated_at
Функции:
создание класса
назначение классного руководителя
просмотр списка классов

6. Модуль учеников

Таблица students

id
user_id
school_id
class_id
first_name
last_name
birth_date
gender
address
phone
created_at
updated_at
Функции:
добавление ученика
редактирование данных
перевод в другой класс
просмотр профиля

7. Модуль учителей

Таблица teachers
id
user_id
school_id
first_name
last_name
subject
phone
experience
created_at
updated_at
Функции:
добавление учителя
редактирование
назначение предметов

8. Модуль предметов

Таблица subjects
id
name
description
created_at
updated_at
Функции:
создание предмета
редактирование
удаление

9. Модуль расписания

Таблица schedules
id
class_id
subject_id
teacher_id
day_of_week
lesson_number
start_time
end_time
created_at
updated_at
Функции:
создание расписания
редактирование
просмотр расписания класса

10. Модуль оценок

Таблица grades
id
student_id
subject_id

teacher_id
grade
date
comment
created_at
updated_at
Функции:
выставление оценок
просмотр оценок ученика
журнал оценок

11. Модуль посещаемости

Таблица attendance
id
student_id
subject_id
date
status (present, absent, late)
comment
created_at
updated_at
Функции:
отметка посещаемости
просмотр статистики посещаемости

12. Модуль новостей

Таблица news
id
school_id
title
content
image
published_at
created_at
updated_at
Функции:
добавление новостей
редактирование
удаление
просмотр новостей

13. Модуль галереи

Таблица galleries
id
school_id
title
image
created_at
updated_at
Функции:
добавление изображений
удаление
просмотр галереи

14. Панель администратора

Функции:
управление пользователями
управление школами
управление классами
просмотр статистики
Статистика:
количество школ
количество учеников
количество учителей
количество классов

15. Интерфейс

Использовать Blade шаблоны
Основные страницы:

Dashboard
Schools
Classes
Students
Teachers
Subjects
Schedule
Grades
Attendance
News
Gallery

Шаги выполнения проекта

1. Создание репозитория
   Создать новый репозиторий на GitHub.
   Инициализировать проект Laravel.

```
laravel new school-system
cd school-system
git init
git remote add origin https://github.com/username/school-system.git
git add .
git commit -m "init project"
git push -u origin main
```

2. Установка Breeze (аутентификация)

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install blade
npm install
npm run build
php artisan migrate
```

commit

```
git add .
git commit -m "install breeze auth"
git push
```

3. Создание структуры ролей пользователей

Добавить role в users table
Создать middleware ролей.
commit

```
git commit -m "add user roles"
```

4. Создание основных моделей и миграций

Создать модели:
School
Class
Teacher
Student
Subject
Schedule
Grade
Attendance
News
пример

```
php artisan make:model School -mcr
```

commit

```
git commit -m "create models and migrations"
```

5. Настройка базы данных

Добавить поля в migrations.
Связи Eloquent:
School → Classes
Class → Students
Teacher → Subjects
Student → Grades

```
php artisan migrate
```

commit

```
git commit -m "setup database relations"
```

6. CRUD для основных модулей (Blade)

Создать контроллеры:
SchoolController
ClassController
StudentController
TeacherController
SubjectController
Создать Blade страницы:
index
create
edit
show
commit

```
git commit -m "add CRUD modules"
```

7. Реализация расписания и оценок

Модули:
Schedule
Grades
Attendance
commit
```
git commit -m "add schedule grades attendance"
```

8. Админ панель (dashboard)

Добавить статистику:
количество учеников
количество учителей
количество классов
commit
```
git commit -m "add admin dashboard"
```

9. Новости и галерея

CRUD для:
News
Gallery
commit
```
git commit -m "add news and gallery"
```

10. Тестирование и исправление ошибок

Проверить:
формы
валидацию
права доступа
commit
```
git commit -m "fix bugs and validation"
```

11. Финальная версия

очистка кода
добавление README
описание установки
commit
```
git commit -m "release v1 school system"
git push
```

